
1 子环

定义 1.1 (子环)

给定环 $(R, 0, +, \cdot)$ 和 $S \subset R$. 如果 $(S, 0, +, \cdot)$ 也是环, 就称它是 R 的子环.

定理 1.1

任给环 R 和它的子集 S , S 是子环当且仅当 $(S, 0, +) < (R, 0, +)$ 且 S 对乘法封闭.

证明.

必要性. 显然.

充分性.

1. $(S, 0, +) < (R, 0, +)$ 显然是交换群,
2. S 对乘法封闭, 从而 $(S, \cdot)$ 是半群,
3. 分配律自然成立.

□

定理 1.2

任给环 R 和它的一族子集 $\mathcal{S}$, 它们的交集 $\bigcap \mathcal{S}$ 也是 R 的子环.

证明.

如果 $x, y \in \bigcap \mathcal{S}$, 那么对任意的 $S \in \mathcal{S}$ 都有

$$x, y \in S \implies x - y \in S, xy \in S,$$

所以 $x - y \in \bigcap \mathcal{S}, xy \in \bigcap \mathcal{S}$.

□

定义 1.2 (生成子环)

给定环 R 和它的子集 A , 定义

$$\langle A \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \bigcap \{S \subset R \mid S \text{ 是 } R \text{ 的子环} \wedge S \supset A\},$$

它是 R 的包含 A 的最小子环, 称之为 A 在 R 中的生成子环.